

软件过程定义文档

——AI 赋能智能化软件开发过程 V1.0

四川大学软件学院

1 过程概述

1.1 过程目的与适用范围

本过程定义文档旨在规范 AI 赋能模式下的软件开发全生命周期流程，为采用智能化研发工具链的软件项目提供标准化的过程指导。过程以人机协同为核心理念，在传统迭代式开发的基础上，将生成式人工智能、大语言模型及智能体技术深度融合需求分析、系统设计、编码实现、测试验证与运维监控各研发环节，形成 AI 辅助产出、人工把关质量的双循环工作模式。

本过程适用于团队规模 5 至 30 人、项目周期 1 至 12 个月的中小型软件项目，涵盖 Web 应用、移动应用、企业级系统等多种产品形态。对于超大型项目或安全等级要求极高的项目，应在本过程基础上增加评审层级与质量控制点，具体裁剪方案由项目组评估后执行。

1.2 过程模型与基本原则

本过程采用迭代增量式开发模型，将项目划分为多个为期 2 至 4 周的迭代周期，每个迭代交付可运行的增量功能版本。运维监控为贯穿项目全周期的持续性活动，从首次上线起持续运行至项目生命周期结束。每个迭代内部遵循需求分析、系统设计、编码实现、测试验证的顺序推进，允许阶段间存在适度重叠以提升效率。

过程执行遵循四项基本原则。一是人机协同原则，AI 负责重复性、模式化工作的高效产出，人类负责创造性决策与质量最终把关，二者形成互补而非替代关系。二是质量优先原则，效率提升不得以牺牲产品质量为代价，所有 AI 生成内容必须经过验证环节方可进入下一阶段。三是可追溯原则，AI 生成的交付物必须标注来源，保留修改

记录，确保质量责任可界定。四是持续改进原则，通过过程度量数据定期评估过程效能，结合技术演进动态优化过程定义。

2 角色与职责

本过程定义六类核心角色，其中 AI 训练师与 AI 质量分析师为智能化模式下的新增专项角色，项目经理、需求工程师、系统架构师、开发工程师为传统角色的职责扩展版本。小型项目中允许一人兼任多角色，但 AI 质量分析师与开发工程师不得由同一人兼任，以保证质量验证的独立性。

角色	主要职责
项目经理	项目整体规划、进度管控、风险协调、过程裁剪决策、交付物最终审批、迭代回顾组织
需求工程师	利益相关方沟通、需求提炼与确认、AI 生成需求文档的审核修订、需求变更管理、验收标准制定
系统架构师	架构方案决策、技术选型、AI 生成设计方案评审、核心模块设计、技术债务管控、编码规范制定
开发工程师	业务逻辑实现、AI 生成代码审查优化、单元测试编写、代码提交与合并请求评审、技术文档维护
AI 训练师	AI 工具选型配置、Prompt 工程优化、领域知识库构建、模型微调、AI 使用规范制定、团队 AI 能力培训
AI 质量分析师	AI 输出物质量验证、测试用例智能优化、缺陷预测模型维护、测试自动化策略、质量度量数据分析

3 过程总体流程

AI 赋能软件过程采用迭代增量式开发模式，项目启动后先进行迭代规划，确定本迭代的需求范围与交付目标，随后依次进入需求分析、系统设计、编码实现、测试验证四个阶段，迭代结束后进行版本发布与迭代回顾。运维监控活动从首个版本上线起持续运行，贯穿整个项目生命周期，收集的运行数据反向输入下一轮迭代的需求分析环节，形成闭环改进。

各阶段中 AI 工具作为协作伙伴深度参与产出。需求阶段 AI 辅助文档生成与一致性校验，设计阶段 AI 提供架构方案建议与设计模型生成，编码阶段 AI 提供实时代码

补全与静态分析，测试阶段 AI 生成用例并辅助缺陷分析，运维阶段 AI 进行异常检测与根因定位。人类工程师在每个阶段承担关键决策与质量最终确认职责，形成人机协同的双循环工作机制。过程总体流程如下图所示。

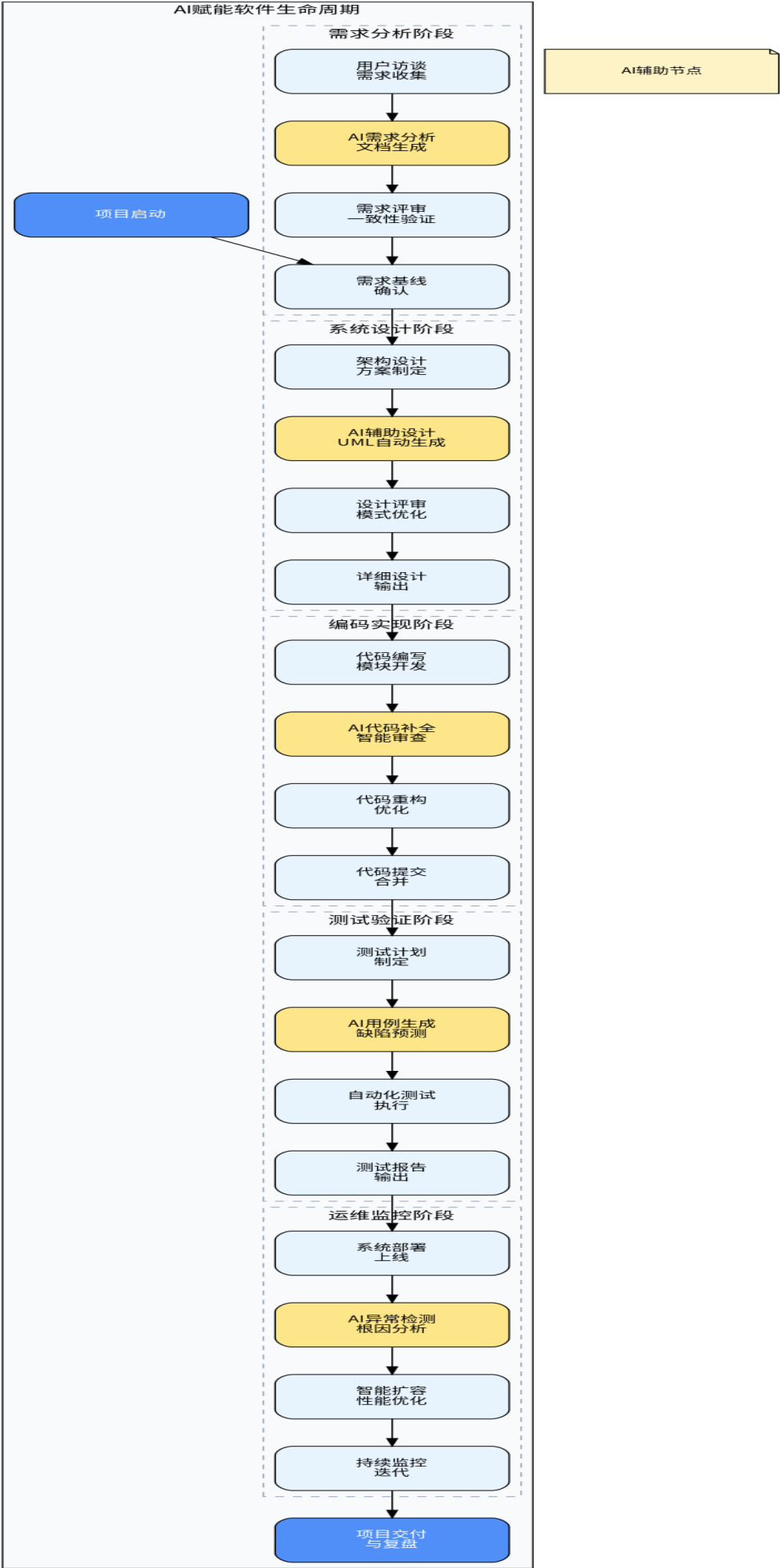


图 3-1 AI 赋能软件过程总体流程图

4 各阶段详细定义

4.1 需求分析阶段

需求分析阶段的目标是准确、完整地捕获用户需求并形成结构化的需求基线，为后续设计与开发提供明确依据。本阶段由需求工程师主导，AI 训练师提供 AI 工具配置支持，项目经理与利益相关方参与评审确认。

- 入口准则：项目立项完成，业务目标与范围初步明确，利益相关方清单确认，访谈计划制定完成
- 输入工件：项目章程、业务需求访谈记录、竞品分析材料、历史项目需求库、行业规范文档
- 主要活动：AI 辅助整理访谈纪要并生成需求初稿 → 需求工程师补充完善与结构化分类 → AI 进行需求一致性校验与遗漏点提示 → 需求内部评审与修订 → 利益相关方正式评审 → 需求基线建立与版本锁定
- AI 参与方式：利用大语言模型对访谈记录进行要点提取与文档结构化生成，通过知识图谱进行需求关联性检查与完整性校验，自动生成用例描述与验收标准初稿
- 输出工件：软件需求规格说明书、需求跟踪矩阵、功能用例清单、非功能性需求清单、验收标准初稿、需求评审记录
- 出口准则：需求文档经项目经理与客户双签确认，需求跟踪矩阵覆盖率达 100%，需求优先级划分完成，需求变更控制流程启动

4.2 系统设计阶段

系统设计阶段的目标是基于需求基线制定技术实现方案，明确系统架构、模块划分、接口定义与数据结构，为编码实现提供详细的技术指导。本阶段由系统架构师主导，开发团队参与设计评审，AI 提供方案参考与文档生成支持。

- 入口准则：需求基线已建立，需求变更冻结，技术栈与架构约束明确，设计规范与模板准备完成

- 输入工件：基线需求文档、非功能性需求清单、技术选型约束、企业架构规范、设计模式参考库
- 主要活动：AI 生成多套候选架构方案与对比分析 → 架构师评审选型并确定主方案 → AI 辅助生成详细设计文档与 UML 模型 → 数据库设计与接口定义 → 设计评审会议与问题修订 → 设计基线建立
- AI 参与方式：基于设计模式库生成架构建议与模块划分方案，自动生成类图、时序图、ER 图等设计模型，进行设计合理性校验与性能瓶颈预判，辅助编写接口文档与设计说明
- 输出工件：系统架构设计说明书、详细设计文档、数据库设计说明书、API 接口定义文档、设计评审记录、技术风险清单
- 出口准则：设计文档通过架构师与开发团队评审，关键接口定义明确且达成一致，数据库设计满足规范化要求，技术风险有对应应对方案

4.3 编码实现阶段

编码实现阶段的目标是按照设计文档完成功能代码开发，确保代码质量符合规范，通过单元测试验证后合入代码主干。本阶段由开发工程师主导，AI 提供编码辅助与质量检查支持，架构师负责关键代码审查。

- 入口准则：设计基线建立，开发环境配置完成，编码规范与分支策略确认，任务分解与分配完成
- 输入工件：详细设计文档、API 接口定义、编码规范文档、单元测试模板、CI/CD 流水线配置
- 主要活动：开发任务领取与环境准备 → AI 辅助代码编写与函数补全 → 开发者本地自测与调试 → AI 自动生成单元测试用例 → AI 静态代码分析与安全扫描 → 同行代码审查 → 合并请求评审 → 代码合入主干触发构建
- AI 参与方式：IDE 内实时代码补全与函数生成，根据注释自动生成代码片段，自动生成单元测试用例，代码质量静态分析与安全漏洞检测，代码重构建议与优化提示
- 输出工件：可运行源代码、单元测试代码、代码审查记录、构建脚本、CI 流水线执行报告、技术债务记录

- 出口准则：代码通过静态扫描无严重级别问题，单元测试覆盖率达标，合并请求经至少一人评审通过，持续集成流水线构建成功

4.4 测试验证阶段

测试验证阶段的目标是全面检验软件功能与质量，发现并跟踪缺陷修复，确保交付版本满足需求规格与质量标准。本阶段由 AI 质量分析师主导，开发工程师配合缺陷修复，需求工程师参与验收测试。

- 入口准则：代码合入测试分支，测试环境部署完成，测试计划评审通过，测试用例框架建立
- 输入工件：需求规格说明书、设计文档、测试计划、待测版本构建包、历史缺陷库
- 主要活动：AI 基于需求生成功能测试用例初稿 → AI 质量分析师优化用例集并补充边界场景 → 自动化测试脚本生成与执行 → AI 辅助缺陷分类与根因分析 → 开发修复与回归验证 → 性能与安全专项测试 → 客户验收测试 → 测试报告生成
- AI 参与方式：基于需求文档自动生成功能测试用例，智能选择回归测试范围，缺陷自动分类与优先级判定，UI 自动化视觉测试，测试数据自动生成，性能瓶颈智能分析
- 输出工件：测试用例集、测试执行报告、缺陷跟踪记录、性能测试报告、安全测试报告、验收测试报告
- 出口准则：所有严重与阻塞级缺陷已修复关闭，功能测试通过率达标，性能指标满足要求，客户验收测试签字通过

4.5 运维监控阶段

运维监控阶段的目标是保障生产环境稳定运行，快速发现并处理故障，持续收集运行数据为产品优化提供输入。本阶段从首个版本上线开始，持续至产品下线为止，是贯穿项目全生命周期的持续性活动。

- 入口准则：系统正式上线发布，监控告警体系部署完成，运维交接完成，运维团队值班机制建立

- 输入工件：生产环境部署包、监控配置规则、运维手册、SLA 服务等级协议、应急预案
- 主要活动：AI 实时异常检测与智能告警 → AI 辅助多维度根因分析 → 故障响应与修复执行 → AI 智能资源调度与弹性扩容 → 周期性健康度评估 → 用户行为分析与产品优化建议 → 版本迭代需求反馈收集
- AI 参与方式：基于时序数据的异常模式识别与预测，多维度日志关联分析与根因定位，流量预测与弹性扩缩容决策，用户行为分析与产品优化建议，智能告警降噪与分级
- 输出工件：运维日报周报、故障分析报告、性能容量评估报告、产品优化建议清单、运维知识库更新
- 出口准则：系统稳定运行满足 SLA 要求，故障平均恢复时间达标，运维知识库持续更新，产品反馈定期输入迭代规划

5 支持过程

5.1 配置管理

项目配置管理涵盖代码、文档、环境配置三类资产的版本控制。代码采用 Git 进行版本管理，遵循主干开发加特性分支的分支策略，所有合入必须通过合并请求评审。文档统一存放于项目文档库，AI 生成的文档必须标注生成来源与版本号，保留人工修改记录。环境配置采用基础设施即代码方式管理，确保开发、测试、生产环境的一致性与可复现性。配置基线在每个迭代结束时建立并冻结。

5.2 风险管理

项目风险管理贯穿全生命周期，每个迭代启动时进行风险识别与评估，迭代中持续跟踪风险状态变化。除传统项目风险外，智能化模式下需特别关注 AI 相关风险，包括数据安全泄露风险、AI 输出错误导致的质量风险、团队过度依赖 AI 的能力退化风险、AI 服务中断的业务连续性风险等。每项风险需指定责任人与应对策略，高优先级风险每周跟踪状态变化。AI 训练师负责 AI 工具相关风险的识别与应对措施制定。

5.3 AI 使用规范

为确保 AI 工具安全合规使用，制定统一的 AI 使用规范。数据安全方面，严禁将包含敏感信息的代码或文档直接输入公共 AI 服务，敏感项目必须使用私有化部署的大模型，上传前需经脱敏处理。质量管控方面，AI 生成的代码必须通过编译与单元测试验证，AI 生成的文档必须经对应角色人工审核确认，不得直接将 AI 输出作为最终交付物。知识产权方面，使用 AI 生成内容时需确认工具的知识产权条款，避免版权纠纷。团队成员必须接受 AI 使用规范培训后方可使用相关工具。

6 过程裁剪指南

本过程支持根据项目特征进行适度裁剪，裁剪决策由项目经理与架构师共同评估后执行，裁剪方案需记录在项目计划中并获得相关方确认。小型项目或原型验证类项目可合并设计与编码阶段，简化文档输出层级，但需求确认、代码审查、测试验证三个质量控制点属于不可裁剪项，必须严格执行。对于安全等级较高的项目，应增加 AI 输出物的人工复核比例，加强安全扫描深度，增设独立的安全测试环节。

AI 工具的使用强度也可根据团队成熟度分阶段推进。初期引入阶段可仅在编码与测试环节使用 AI 辅助，待团队适应并建立质量信心后逐步扩展至需求与设计环节。团队 AI 能力由 AI 训练师负责评估与提升，每季度进行一次成熟度复评，据此调整 AI 工具的使用范围与深度。所有裁剪与调整决策必须同步评估对质量与进度的影响，制定对应的风险应对措施。

7 过程度量

为持续改进过程效能，建立四类核心度量指标，由项目经理在每个迭代结束时进行统计分析，每季度形成过程效能评估报告。效率类指标包括需求文档平均生成时长、人均代码产出量、测试用例设计效率、迭代交付速率，用于衡量 AI 辅助对研发效率的提升效果。质量类指标包括需求缺陷逃逸率、代码缺陷密度、线上故障数、平均修复时间，用于评估过程的质量保障能力。

成本类指标包括单位功能点研发工时、测试成本占比、运维人力成本、AI 工具投入产出比，用于衡量过程的经济性。AI 贡献度指标包括 AI 生成代码占比、AI 生成测试用例占比、AI 生成文档占比、AI 辅助节省工时比例，用于量化 AI 技术的实际价值贡献。度量数据用于过程评估与持续优化决策，当指标连续两个迭代未达预期时，启

动过程改进专项分析。